



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107559250 A

(43)申请公布日 2018.01.09

(21)申请号 201710752600.7

(22)申请日 2017.08.28

(71)申请人 上海诺倬力机电科技有限公司

地址 201108 上海市闵行区虹梅南路2588
号1幢A419室

(72)发明人 谭勇

(74)专利代理机构 上海汉声知识产权代理有限公司 31236

代理人 郭国中

(51)Int.Cl.

F15B 11/16(2006.01)

F15B 13/01(2006.01)

F15B 13/06(2006.01)

F15B 1/02(2006.01)

F15B 21/04(2006.01)

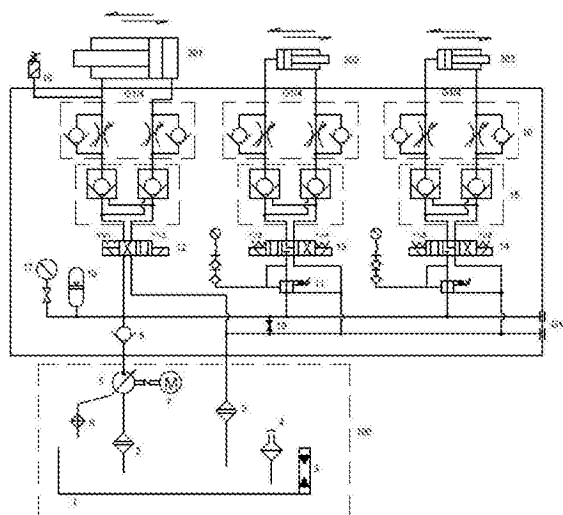
权利要求书2页 说明书5页 附图2页

(54)发明名称

数控机床液压站

(57)摘要

本发明提供了一种数控机床液压站,包含液压油储存输送机构与功能动作回路;液压油储存输送机构包含进油油路与回油油路;进油回路、功能动作回路、回油油路依次连接;功能动作回路形成主轴松夹刀回路、刀库移动回路以及刹车动作回路;主轴松夹刀回路、刀库移动回路、刹车动作回路并联连接;功能动作回路包含换向阀、双液控单向阀、双单向节流阀以及液压缸;换向阀、双液控单向阀、双单向节流阀、液压缸依次连接;进油回路上设置有蓄能器,蓄能器与功能动作回路并联。本发明在油路中同时设置有双液控单向阀与蓄能器,油泵停止供油后,功能动作回路依然能长时间有效保压,防止刹车松动、主轴上刀具松动或刀库意外滑动造成危险。



1. 一种数控机床液压站,其特征在于,包含液压油储存输送机构与功能动作回路;
液压油储存输送机构包含进油油路与回油油路,进油油路上设置有单向阀;
进油回路、功能动作回路、回油油路依次连接;
功能动作回路形成主轴松夹刀回路、刀库移动回路以及刹车动作回路;
主轴松夹刀回路、刀库移动回路、刹车动作回路并联连接;
功能动作回路包含换向阀、双液控单向阀、双单向节流阀以及液压缸;
换向阀、双液控单向阀、双单向节流阀、液压缸依次连接;
进油回路上设置有蓄能器,蓄能器与功能动作回路并联。
2. 根据权利要求1所述的数控机床液压站,其特征在于,还包含刹车结构;
刹车工作回路包含第一换向阀、双液控单向阀、双单向节流阀以及第一双作用液压缸;
第一换向阀、双液控单向阀、双单向节流阀、第一双作用液压缸、刹车结构依次连接。
3. 根据权利要求1所述的数控机床液压站,其特征在于,还包含夹持机构;
主轴松夹刀回路包含减压阀、第二换向阀、双液控单向阀、双单向节流阀以及第二双作用液压缸;减压阀、第二换向阀、双液控单向阀、双单向节流阀、第二双作用液压缸、夹持机构依次连接。
4. 根据权利要求1所述的数控机床液压站,其特征在于,还包含移动刀库;移动刀库包含刀库与导轨,刀库能够沿导轨滑动;
刀库移动回路包含减压阀、第三换向阀、双液控单向阀、双单向节流阀以及第三双作用液压缸;减压阀、第三换向阀、双液控单向阀、双单向节流阀、第三双作用液压缸、刀库依次连接。
5. 根据权利要求2所述的数控机床液压站,其特征在于,刹车动作回路中,双单向节流阀与第一双作用液压缸之间连接管道上引出支路管道;
所述支路管道上设置有压力开关。
6. 根据权利要求1所述的数控机床液压站,其特征在于,在主轴松夹刀回路与刀库移动回路中,减压阀与换向阀之间连接管道上引出测压管道;
测压管道上设置有测压接头与压力表;测压接头与压力表通过柔性管路连接。
7. 根据权利要求1所述的数控机床液压站,其特征在于,所述液压油储存输送机构包含油箱、第一滤油器、油泵、电机以及第二滤油器;
电机驱动油泵,液压油从油箱抽出中依次经过第一滤油器、油泵、进油油路到达功能动作回路后,再经过第二滤油器回到油箱中。
8. 根据权利要求7所述的数控机床液压站,其特征在于,液压油储存输送机构还包含过滤冷却回路;
过滤冷却回路包含冷却电磁阀与冷却器;
电机驱动油泵,液压油从油箱抽出中依次经过第一滤油器、油泵到达过滤冷却回路后,再经过第二滤油器回到油箱中。
9. 根据权利要求7所述的数控机床液压站,其特征在于,液压油储存输送机构还包含液位计与空气过滤器;
液位计安装在油箱上;油箱上设置有进油口,空气过滤器安装在进油口处。
10. 根据权利要求1所述的数控机床液压站,其特征在于,进油油路与回油油路之间通

过常闭截止阀相连。

数控机床液压站

技术领域

[0001] 本发明涉及一种液压系统,具体地,涉及一种数控机床液压站。

背景技术

[0002] 专利文献CN105332957A公开了节能型液压站,位于工装夹具的驱动端,包括和工装设备相连的液压缸,还包括气缸组、控制阀、换向阀,以及两个或两个以上的油缸,气缸组连接有同一气源装置并设有多个输出杆,气缸组的每个输出杆和油缸的活塞驱动面相连,所有油缸的油路输出口皆通过油路和控制阀连接,控制阀、换向阀、液压缸依次通过油路相连。据该专利文献自述,提高了能量的转换效率;同时由于液压油未通过油泵,故而不会增加油泵对液压油的损耗,并且减小了对液压油的使用量;未使用普通液压站所使用的电机,减少了电机消耗的能量,同时对油品的要求不高。但是该专利文献提供的结构存在保压能力不足的问题,而且整体结构的布置也不够紧凑。

发明内容

[0003] 针对现有技术中的缺陷,本发明的目的是提供一种数控机床液压站。

[0004] 根据本发明提供的数控机床液压站,包含液压油储存输送机构与功能动作回路;

[0005] 液压油储存输送机构包含进油油路与回油油路,进油油路上设置有单向阀;

[0006] 进油回路、功能动作回路、回油油路依次连接;

[0007] 功能动作回路形成主轴松夹刀回路、刀库移动回路以及刹车动作回路;

[0008] 主轴松夹刀回路、刀库移动回路、刹车动作回路并联连接;

[0009] 功能动作回路包含换向阀、双液控单向阀、双单向节流阀以及液压缸;

[0010] 换向阀、双液控单向阀、双单向节流阀、液压缸依次连接;

[0011] 进油回路上设置有蓄能器,蓄能器与功能动作回路并联。

[0012] 优选地,还包含刹车结构;

[0013] 刹车工作回路包含第一换向阀、双液控单向阀、双单向节流阀以及第一双作用液压缸;第一换向阀、双液控单向阀、双单向节流阀、第一双作用液压缸、刹车结构依次连接;

[0014] 优选地,还包含夹持机构;

[0015] 主轴松夹刀回路包含减压阀、第二换向阀、双液控单向阀、双单向节流阀以及第二双作用液压缸;减压阀、第二换向阀、双液控单向阀、双单向节流阀、第二双作用液压缸、夹持机构依次连接。

[0016] 优选地,还包含移动刀库;移动刀库包含刀库与导轨,刀库能够沿导轨滑动;

[0017] 刀库移动回路包含减压阀、第三换向阀、双液控单向阀、双单向节流阀以及第三双作用液压缸;减压阀、第三换向阀、双液控单向阀、双单向节流阀、第三双作用液压缸、刀库依次连接。

[0018] 优选地,刹车动作回路中,双单向节流阀与第一双作用液压缸之间连接管道上引出支路管道;

- [0019] 所述支路管道上设置有压力开关。
- [0020] 优选地,在主轴松夹刀回路与刀库移动回路中,减压阀与换向阀之间连接管道上引出测压管道;
- [0021] 测压管道上设置有测压接头与压力表;测压接头与压力表通过柔性管路连接。
- [0022] 优选地,所述液压油储存输送机构包含油箱、第一滤油器、油泵、电机以及第二滤油器;
- [0023] 电机驱动油泵,液压油从油箱抽出中依次经过第一滤油器、油泵、进油油路到达功能动作回路后,再经过第二滤油器回到油箱中。
- [0024] 优选地,液压油储存输送机构还包含过滤冷却回路;
- [0025] 过滤冷却回路包含冷却电磁阀与冷却器;
- [0026] 电机驱动油泵,液压油从油箱抽出中依次经过第一滤油器、油泵到达过滤冷却回路后,再经过第二滤油器回到油箱中。
- [0027] 优选地,液压油储存输送机构还包含液位计与空气过滤器;
- [0028] 液位计安装在油箱上;油箱上设置有进油口,空气过滤器安装在进油口处。
- [0029] 优选地,进油油路与回油油路之间通过常闭截止阀相连。
- [0030] 与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:
- [0031] 1、本发明在油路中同时设置有双液控单向阀与蓄能器,油泵停止供油后,功能动作回路依然能长时间有效保压,防止刹车松动、主轴上刀具松动或刀库意外滑动造成危险;
- [0032] 2、本发明中设置有过滤冷却回路,能够对液压油进行冷却与过滤,而且在功能动作回路需要进行供油时,只需关闭冷却电磁阀,油泵继续运行就可以对功能动作回路进行供油,响应迅速;
- [0033] 3、本发明连接合理紧凑,液压油储存输送机构能够同时连接多个例如刹车动作回路、主轴松夹刀回路、刀库移动回路的功能动作回路。

附图说明

- [0034] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
- [0035] 图1为本发明提供的数控机床液压站工作原理图;
- [0036] 图2为本发明提供的数控机床液压站俯视图;
- [0037] 图3为本发明提供的数控机床液压站立体图。
- [0038] 图中示出:

[0039]

油箱 1	双液控单向阀 15
第一滤油器 2	双单向节流阀 16
液位计 3	进油油路压力表 17
空气过滤器 4	压力开关 18
油泵 5	常闭截止阀 19
单向阀 6	进油口 20
电机 7	油管 21
冷却器 8	液压油储存输送机构 100
第二滤油器 9	换向阀组件 200
蓄能器 10	第一双作用液压缸 301
减压阀 11	第二双作用液压缸 302
第一换向阀 12	第三双作用液压缸 303
第二换向阀 13	
第三换向阀 14	

具体实施方式

[0040] 下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明,但不以任何形式限制本发明。应当指出的是,对本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进。这些都属于本发明的保护范围。

[0041] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0042] 如图1所示,本发明提供的数控机床液压站包含液压油储存输送机构与功能动作回路,液压油储存输送机构100包含进油油路与回油油路,进油油路上设置有单向阀,进油回路、功能动作回路、回油油路依次连接。功能动作回路形成主轴松夹刀回路、刀库移动回路以及刹车动作回路,主轴松夹刀回路、刀库移动回路、刹车动作回路并联连接。所述液压油储存输送机构100包含油箱1、第一滤油器2、油泵5、电机7以及第二滤油器9,电机7驱动油泵5,液压油从油箱1抽出中依次经过第一滤油器2、油泵5、进油油路到达功能动作回路后,再经过第二滤油器9回到油箱1中,进油油路上的单向阀能防止功能动作回路中的液压油经油泵5流入到油箱1中。进油回路上设置有蓄能器10,蓄能器10与功能动作回路并联。

[0043] 刹车动作回路包含第一换向阀12、双液控单向阀15、双单向节流阀16以及第一双作用液压缸301,第一换向阀12、双液控单向阀15、双单向节流阀16、第一双作用液压缸301

依次连接。第一换向阀12为二位四通电磁换向阀,在使用工作过程中,第一双作用液压缸301与刹车结构连接,通过第一换向阀12的动作,使得刹车动作回路中液压油进出方向变化,进而控制第一双作用液压缸301活塞的来回运动,最终完成刹车与释放。主轴松夹刀回路包含第二换向阀13、双液控单向阀15、双单向节流阀16以及第二双作用液压缸302,第二换向阀13、双液控单向阀15、双单向节流阀16、第二双作用液压缸302依次连接。第二换向阀13为Y型三位四通电磁换向阀,在使用工作过程中,第二双作用液压缸302与夹持机构连接,通过第二换向阀13的动作,使得主轴松夹刀回路中液压油进出方向变化,进而控制第二双作用液压缸302活塞的来回运动,最终完成松刀与夹刀。刀库移动回路包含第三换向阀14、双液控单向阀15、双单向节流阀16以及第三双作用液压缸303,第三换向阀14、双液控单向阀15、双单向节流阀16、第三双作用液压缸303依次连接。第三换向阀14为Y型三位四通电磁换向阀,在使用工作过程中,第三双作用液压缸303与移动刀库连接,移动刀库包含刀库与导轨,刀库能够沿导轨滑动,第三双作用液压缸303的活塞杆与刀库相连,通过第三换向阀14的动作,使得刀库移动回路中液压油进出方向变化,进而控制第三双作用液压缸303活塞的来回运动,最终完成刀库在导轨上的移动。优选例中,第二换向阀13和/或第三换向阀14也可以是H型、O型等换向阀,但是相比之下,Y型换向阀结合双液控单向阀15的结构,使得双液控单向阀15无背压,保压效果更好。如图2所示,第一换向阀12、第二换向阀13、第三换向阀14可以设置在一起形成换向阀组件200,使得整体结构更加紧凑,安装更方便,同时控制线路的布线也更清晰整齐。

[0044] 液压油储存输送机构还包含过滤冷却回路,过滤冷却回路包含冷却电磁阀与冷却器8,当冷却电磁阀打开时,电机7驱动油泵5,液压油从油箱1抽出中依次经过第一滤油器2、油泵5到达过滤冷却回路后,再经过第二滤油器9回到油箱1中。如图2、图3所述,冷却器8为冷却风扇。当功能动作回路需要进行供油时,只需对冷却电磁阀断电,无需重启油泵5,液压油即可通过进油油路进入到刹车动作回路。优选地,在油箱1中还可以设置温度传感器,当油箱1温度高于设定值时,冷却电磁阀通电,冷却风扇开启,油泵5运行;当油箱1温度下降到设定值时,冷却电磁阀断电,冷却风扇停止,油泵5则根据运行工况停止或继续工作。

[0045] 优选例中,还设置有进油油路压力表17,进油油路压力表17与功能动作回路并联,进油油路压力表17所在支路上设置有常开截止阀。双单向节流阀16与第一双作用液压缸301之间连接管道上引出支路管道,所述支路管道上设置有压力开关18。双单向节流阀16与蓄能器10共同维持功能动作回路中的压力。对于刹车动作回路,当压力低于设定压力时,压力开关18发出信号,油泵5启动向该刹车动作回路补充液压油。优选地,刹车动作回路上设置有减压阀11,减压阀11设置在进油油路与第一换向阀12之间,用于控制刹车动作速度。优选地,主轴松夹刀回路上设置有减压阀11,减压阀11设置在进油油路与第二换向阀13之间,用于控制夹持机构动作的速度,防止因夹刀或松刀过快导致刀具的损坏;减压阀11与第二换向阀13之间连接管道上引出测压管道,测压管道上设置有测压接头与压力表,测压接头与压力表通过柔性管路连接。进一步优选地,在刀库移动回路上还可以设置与主轴松刀回路上相似的减压阀11结构,用于控制刀库移动的速度,防止因刀库运动过快导致撞击损坏。优选地,液压油储存输送机构100还包含液位计3与空气过滤器4,液位计3安装在油箱1上;油箱1上设置有进油口20,空气过滤器4安装在进油口20处。液位计3连接有液位开关,当油箱1中液位低于设定值时,发出液位低报警。

[0046] 以上对本发明的具体实施例进行了描述。需要理解的是,本发明并不局限于上述特定实施方式,本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变形或修改,这并不影响本发明的实质内容。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。

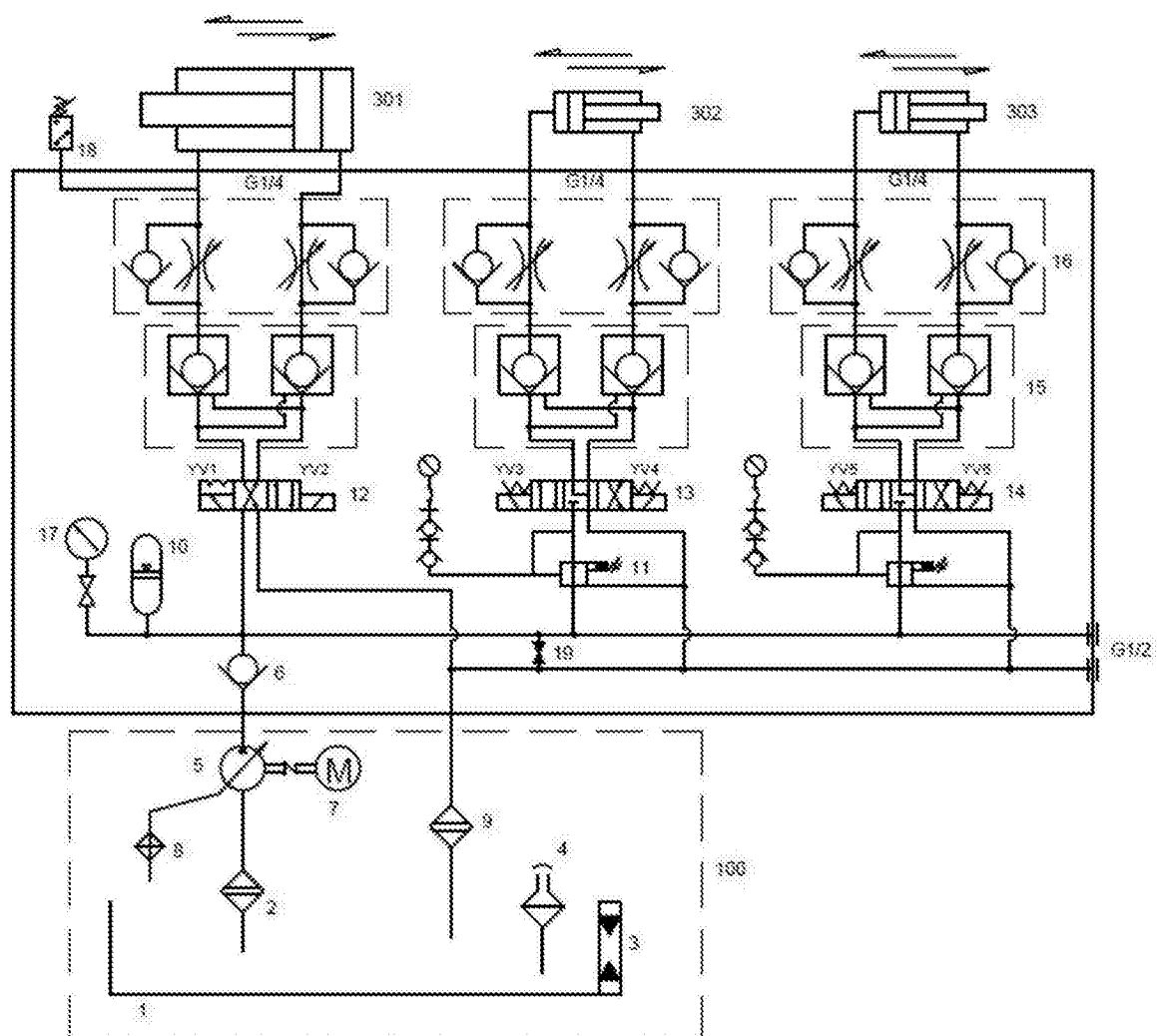


图 1

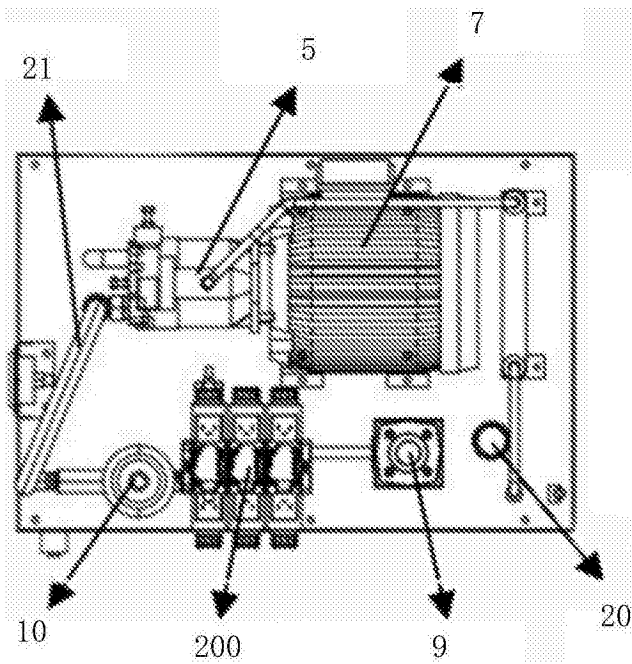


图2

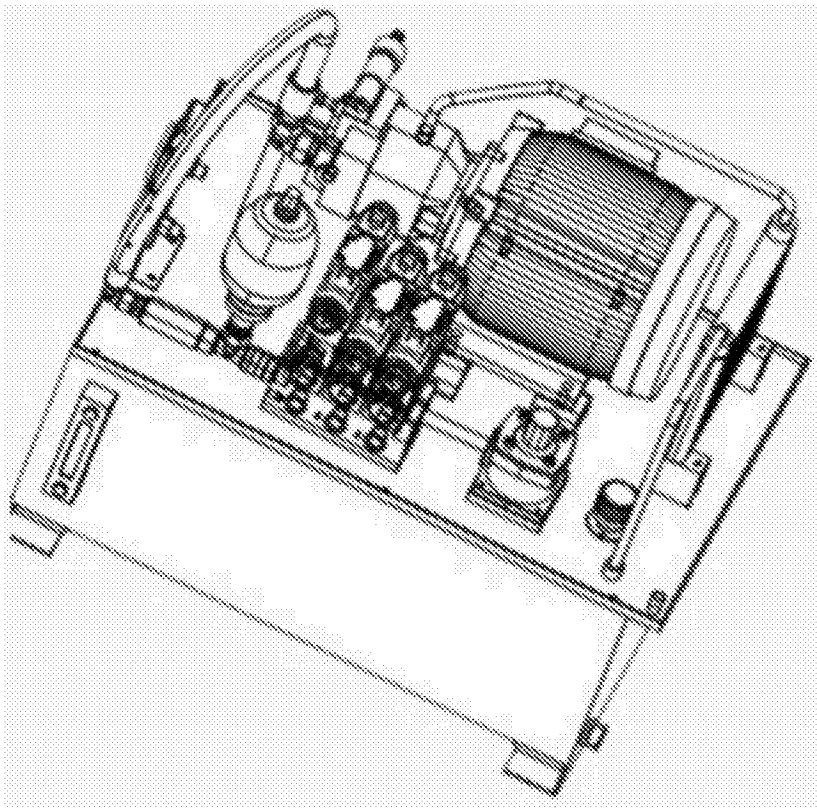


图3